Probabilidade Computacional – Exercício 7

1) Uma seguradora está revisando seu modelo de precificação de seguros automotivos. Ela oferece dois tipos de plano: Plano A: veículos de uso particular; Plano B: veículos de uso comercial.

Além disso, os clientes são classificados em duas faixas etárias: Grupo 1: até 30 anos; Grupo 2: acima de 30 anos.

Os estudos atuariais indicam o seguinte:

Plano	Faixa etária	Proporção de clientes	Probabilidade de sinistro anual
A	até 30 anos	30% dos clientes do plano	3%
A	acima de 30	70% dos clientes do plano	1.5%
B	até 30 anos	50% dos clientes do plano	6%
B	acima de 30	50% dos clientes do plano	4%

Sabe-se ainda que: 60% dos clientes estão no Plano A; 40% estão no Plano B.

A seguradora deseja estimar e compreender melhor o perfil dos sinistros, por meio de simulação, para isso:

a) Simule uma carteira de 1.000.000 de clientes e estime as seguintes probabilidades:

- $P(B \mid \text{Sinistro})$: probabilidade de o cliente ser do Plano B dado que sofreu sinistro;
- $P(\text{Até 30 anos} \mid \text{Sinistro})$;
- $P(B \mid \text{Sinistro e até 30 anos})$.

b) Calcule analiticamente as probabilidades definidas no item a).

c) Simule o impacto de alterar o mix da carteira, aumentando a proporção de clientes jovens (até 30 anos) em 20%. Como isso afeta a probabilidade global de sinistro e as probabilidades condicionais acima?

b)

Do enunciado temos:

- $P(A) = 0.6$ e $P(B) = 0.4$
- Dentro do Plano A temos:
  - $P(\text{“}Até\ 30\ anos\text{”} \mid A) = 0.3$; $P(\text{“}Acima\ 30\ anos\text{”} \mid A) = 0.7$
  - $P(Sinistro \mid A \cap \text{“}Até\ 30\ anos\text{”}) = 0.03$; $P(Sinistro \mid A \cap \text{“}Acima\ 30\ anos\text{”}) = 0.015$
- Dentro do Plano B temos:
  - $P(\text{“}Até\ 30\ anos\text{”} \mid B) = 0.5$; $P(\text{“}Acima\ 30\ anos\text{”} \mid B) = 0.5$
  - $P(Sinistro \mid B \cap \text{“}Até\ 30\ anos\text{”}) = 0.06$; $P(Sinistro \mid B \cap \text{“}Acima\ 30\ anos\text{”}) = 0.04$

Vamos primeiro calcular as probabilidades conjuntas $P(Plano \cap Faixa \cap Sinistro)$ para as quatro células da tabela, sendo que:

$$P(Plano \cap Faixa \cap Sinistro) = P(Plano) * P(Faixa \mid Plano) * P(Sinistro \mid Plano \cap Faixa)$$

Plano	Faixa etária	Proporção de clientes	Probabilidade de sinistro anual	P(Plano ∩ Faixa ∩ Sinistro)
A	até 30 anos	30% dos clientes do plano	3%	0,6 * 0,3 * 0,03 = 0,0054
A	acima de 30	70% dos clientes do plano	1.5%	0,6 * 0,7 * 0,015 = 0,0063
B	até 30 anos	50% dos clientes do plano	6%	0,4 * 0,5 * 0,06 = 0,012
B	acima de 30	50% dos clientes do plano	4%	0,4 * 0,5 * 0,04 = 0,008

A probabilidade total do sinistro $P(S)$ é a soma dos valores obtidos acima.

$$P(Sinistro) = 0{,}0054 + 0{,}0063 + 0{,}012 + 0{,}008 = 0{,}0317$$

Assim:

- $P(B \mid Sinistro)$

$$P(B \mid Sinistro) = \frac{P(B \cap Sinistro)}{P(Sinistro)}$$

$$P(B \mid Sinistro) = \frac{P(B \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro) + P(B \cap "Acima\ de\ 30\ anos" \cap Sinistro)}{P(Sinistro)}$$

$$P(B \mid Sinistro) = \frac{0{,}012 + 0{,}008}{0{,}0317} \approx 0{,}6309148$$

- $P("Até\ 30\ anos" \mid Sinistro)$

$$P("Até\ 30\ anos" \mid Sinistro) = \frac{P("Até\ 30\ anos" \cap Sinistro)}{P(Sinistro)}$$

$$P("Até\ 30\ anos" \mid Sinistro) = \frac{P(A \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro) + P(B \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro)}{P(Sinistro)}$$

$$P("Até\ 30\ anos" \mid Sinistro) = \frac{0{,}0054 + 0{,}012}{0{,}0317} \approx 0{,}5488959$$

- $P(B \mid Sinistro\ e\ "Até\ 30\ anos")$

$$P(B \mid Sinistro\ e\ "Até\ 30\ anos") = \frac{P(B \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro)}{P(Sinistro\ e\ "Até\ 30\ anos")}$$

$$P(B \mid Sinistro\ e\ "Até\ 30\ anos") = \frac{P(B \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro)}{P(A \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro) + P(B \cap "Até\ 30\ anos" \cap Sinistro)}$$

$$P(B \mid Sinistro\ e\ "Até\ 30\ anos") = \frac{0{,}012}{0{,}0054 + 0{,}012} \approx 0{,}68965517$$